

Esercizio 1

A) Un sistema che lascia passare perfettamente le componenti del segnale in un determinato intervallo di frequenza e annulla completamente quelle al di fuori di esso prende il nome di filtro ideale. La sua caratteristica principale è la presenza di un taglio netto alla frequenza di taglio. Conseguentemente, questo filtro si applica nel dominio delle frequenze. Un esempio di filtro ideale passa-basso è il seguente: $H(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } |\omega| < \omega_c \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

B) Per applicare un filtro al segnale $x(t)$ dobbiamo modificare il filtro $H(\omega)$ per la FT del segnale. Quindi: $F_{out} = A(\omega) F(\omega)$

Per visualizzare il risultato applichiamo la trasformata inversa di Fourier per tornare nel dominio del tempo.

C) Il filtro ideale ha risposta impulsiva infinita (sinc), una sua implementazione nel mondo reale risulta impossibile in quanto un treno infinito di impulsi di ampiezza di ampiezza unitaria, come ad esempio l'esempio mostrato nella immagine, è realizzabile. Una forma di smoothing come il filtro gaussiano in quanto hanno un treno più morbido evitando picchi infiniti.

Esercizio 2

A) Un filtro gaussiano è un filtro di smoothing. Nel dominio delle frequenze ha la seguente formula: $G(\omega) = e^{-\omega^2/2\sigma^2}$. Graficamente, si presenta come una curva a campana centrata nell'origine ($\omega=0$). Funge da filtro passa-basso perché il suo valore è massimo (vicino a 1) per le basse frequenze prossime allo zero, e decays in modo continuo e graduale (smooth) man mano che ci si allontana dal centro, attenuando le alte frequenze senza tagli, quindi.

B) Il parametro che controlla di controllare la larghezza della banda passante è σ . Un valore basso comporta una compressione, un valore alto una dilatazione. Se nel dominio del tempo riduciamo o allarghiamo nel dominio delle frequenze otteniamo una dilatazione. Se riduciamo o nel dominio delle frequenze otteniamo una dilatazione nel dominio del tempo (stesso ragionamento con l'operazione di dilatazione). Quindi:

- σ grande: la campana si allarga. Il filtro lascia passare una porzione maggiore di frequenze.
- σ piccolo: la campana si stringe. Abbiamo una forte attenuazione delle alte frequenze. Passano solo quelle vicinissime allo zero.

C) La FT di Gaussiano è sempre una Gaussiana, quindi la risposta è sì. $g(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-t^2/2\sigma^2}$

D) L'ho spiegato nel punto B

Esercizio 3

A) La FT descrive il contenuto globale del segnale in termini di frequenza, ma non ci permette di localizzare un fenomeno all'interno del segnale. Si usa quindi la STFT, uno strumento matematico che analizza i segnali non stazionari, ossia il cui spettro varia nel tempo. La STFT usa una funzione del segnale, detta finestra, di durata finita, che funziona come una successione di FT calcolate su elementi del segnale. I risultati ottenuti dipendono dalla dimensione della finestra e dalla forma.

B) Lo spettrogramma è una rappresentazione bidimensionale del modulo della STFT, visualizzato come un'immagine:

- Asse orizzontale è il tempo
- Asse verticale le frequenze
- Il colore indica quanto frequenza è presente in un certo istante

C) Qui' essere usata per identificare gli intervalli di tempo in cui un segnale contiene suoni più alti. Infatti i suoni alti corrispondono a frequenze più alte, quindi nello spettrogramma compariranno come zone di maggiore intensità nella parte alta del grafico.

D) No, non abbiamo visto filtri che possano fare operazioni simili, quindi, in generale No con solo filtraggio lineare.

Esercizio 4

A) Una trasformazione geometrica è una trasformazione di coordinate globale modifica la posizione dei pixel dell'immagine originale ma non i suoi valori. Formalmente una trasformazione geometrica mappa (cambiando di input) $I_{in}(x,y)$ in una di output $I_{out}(u,v)$ secondo la relazione: $I_{in}(x,y) \rightarrow I_{out}(u,v)$ dove le nuove coordinate sono generate tramite una funzione di trasformazione $T: (x,y) = T(u,v)$

B) Il mapping inverso evita i "buchi" che sono presenti nel mapping diretto. L'idea del mapping inverso è quello di partire dai pixel della copia dell'immagine di output e si carica da quale posizione dell'input provenivano usando la trasformazione inversa T^{-1}

$$T^{-1}(u,v) = (x,y)$$

$$I_{in}(x,y) \leftarrow I_{out}(u,v)$$

C) LA Transform: Seiya der Punkt p in einem Koordinatensystem $f = (t_1, t_2)$

$$Q_1 = p_1 + t_1$$

$$Q_2 = p_2 + t_2$$

D) for y_{out} in range(H):

for x_{out} in range(W):

$$x_{in} = x_{out} - tx$$

$$y_{in} = y_{out} - ty$$

} Apollo Transformation
intra oder transverse
working

$$x_{in_int} = int(x_{in})$$

$$y_{in_int} = int(y_{in})$$

$$I_{out}[y_{out}, x_{out}] = I_{in}[y_{in_int}, x_{in_int}]$$